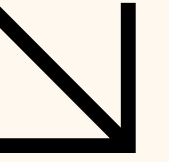
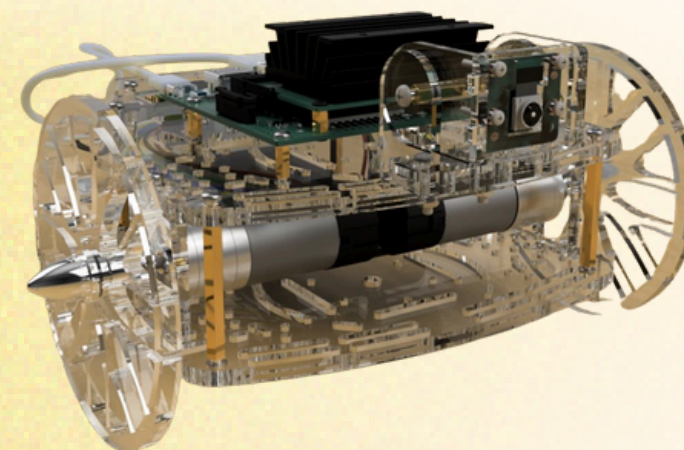


+ Team I miss NWJNS
Puebla



CHALLENGE 4

Seguidor de líneas



Tania Sofia Arrazola Bello A01738124 | Iñaki Ahedo Madrid A01738231 | Marcos Allen Martínez Cortés A01737939

+

Pipeline propuesto para la resolución del reto



01 CAPTURA Y PUBLICACIÓN DE VIDEO

02 PERCEPCIÓN DEL SEMÁFORO

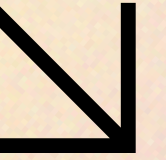
03 PREPROCESAMIENTO PARA DETECCIÓN DE LÍNEA

04 CÁLCULO DEL ERROR DE TRAYECTORIA

05 INTEGRACIÓN DE LA LÓGICA DEL SEMÁFORO EN LA NAVEGACIÓN

06 CONTROL PID Y EJECUCIÓN DE MOVIMIENTO

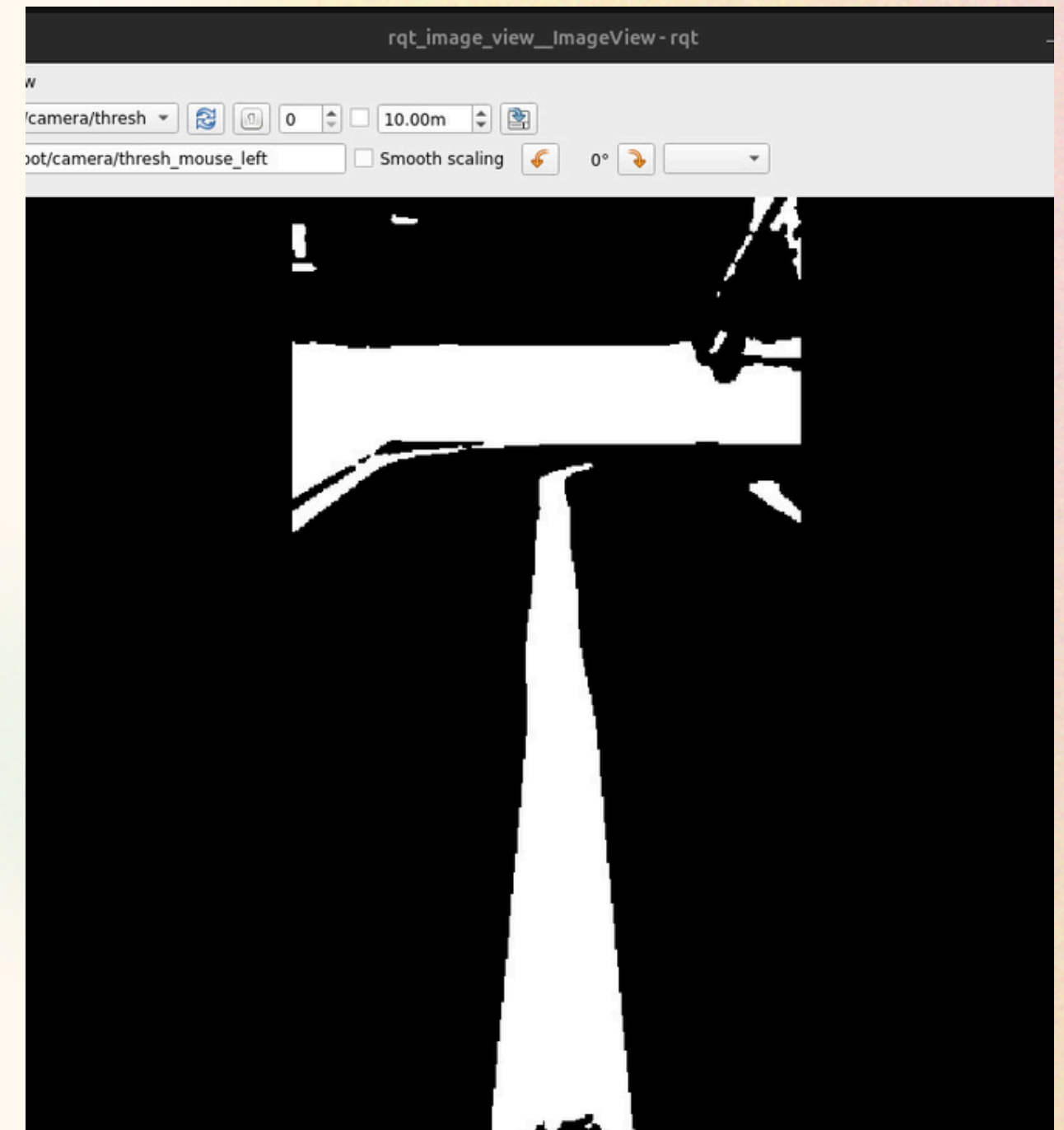




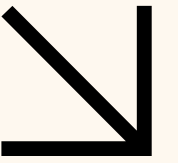
Nodo de detección de línea

Preprocesamiento aplicado

- Ajuste de brillo y contraste
- Escala de grises
- Desenfoque Gaussiano
- Binarización de Otsu (invertida)
- Selección de ROI

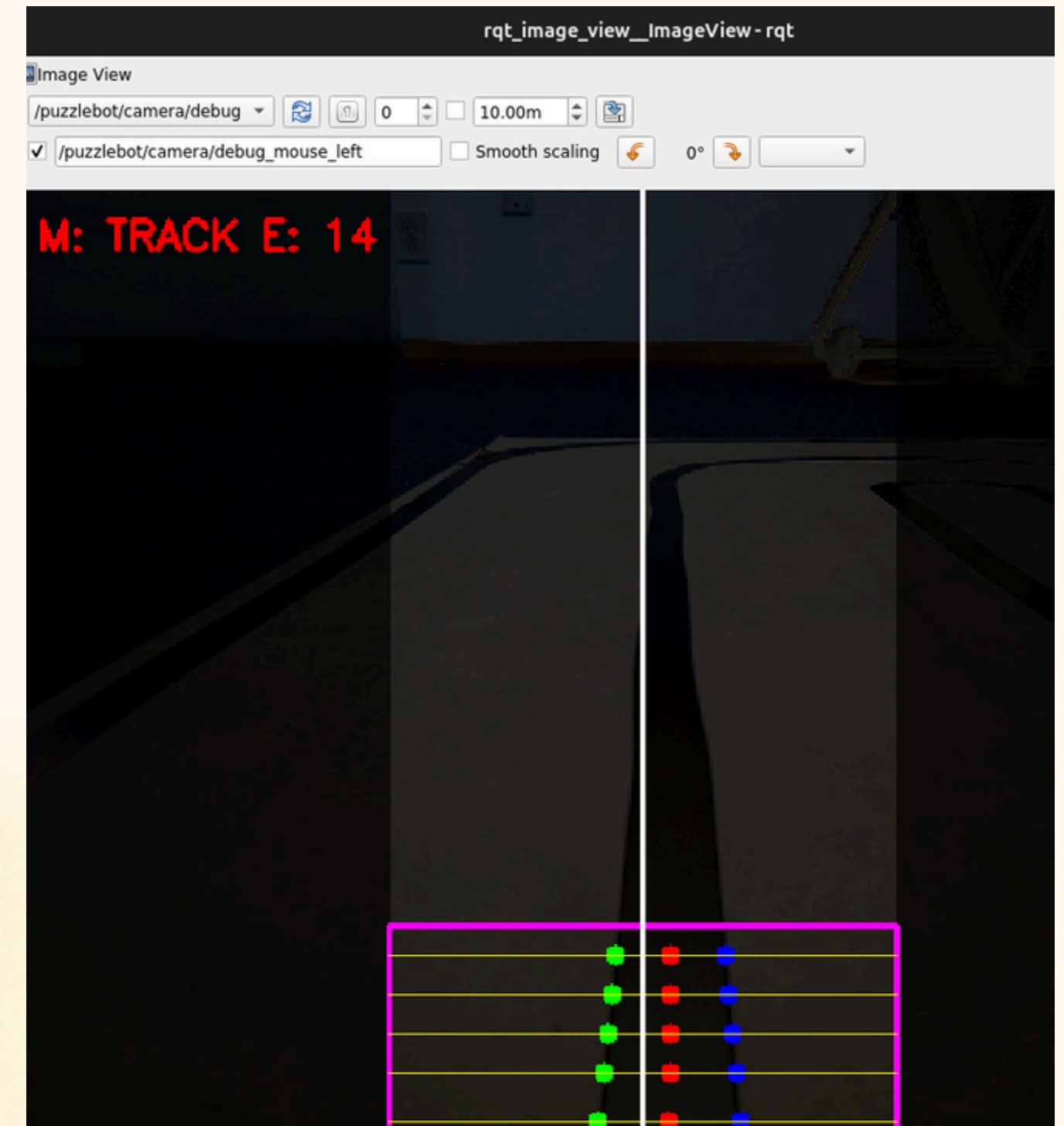


+ Team I miss NWJNS Puebla



El algoritmo utilizado funciona a través de un promedio geométrico basado en líneas de escaneo horizontales.

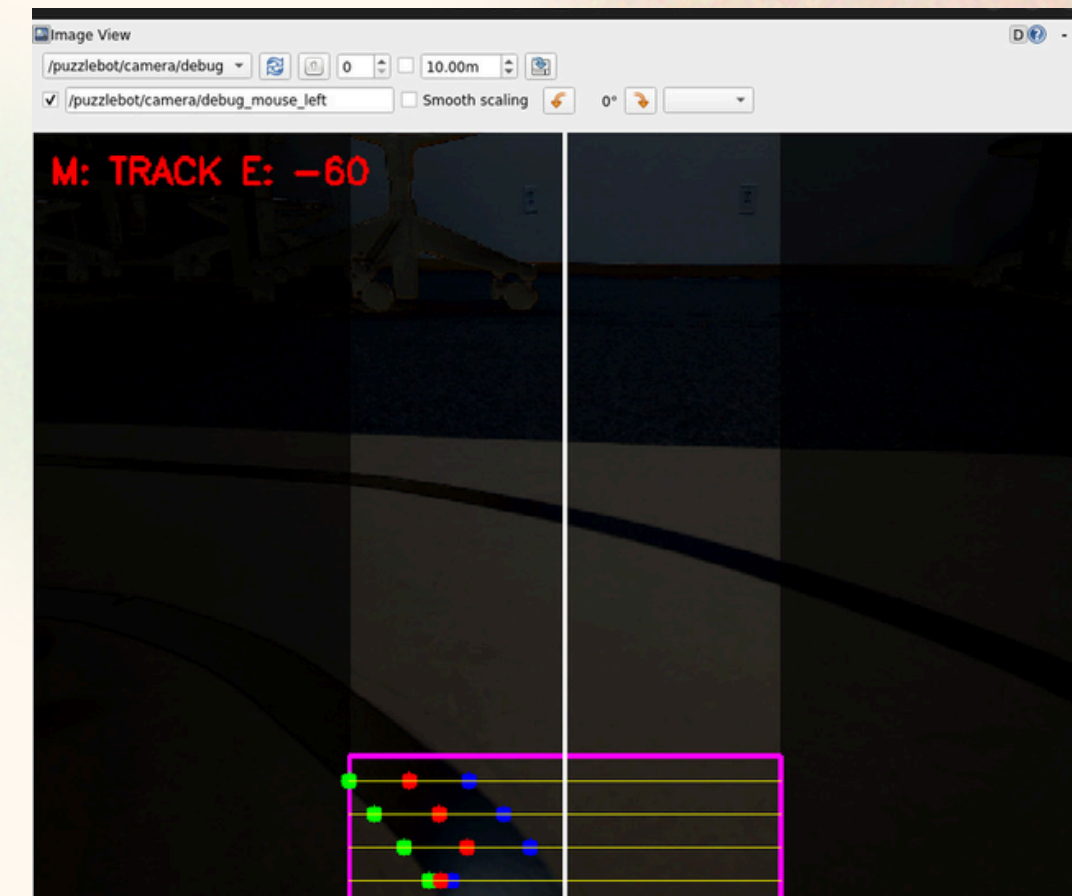
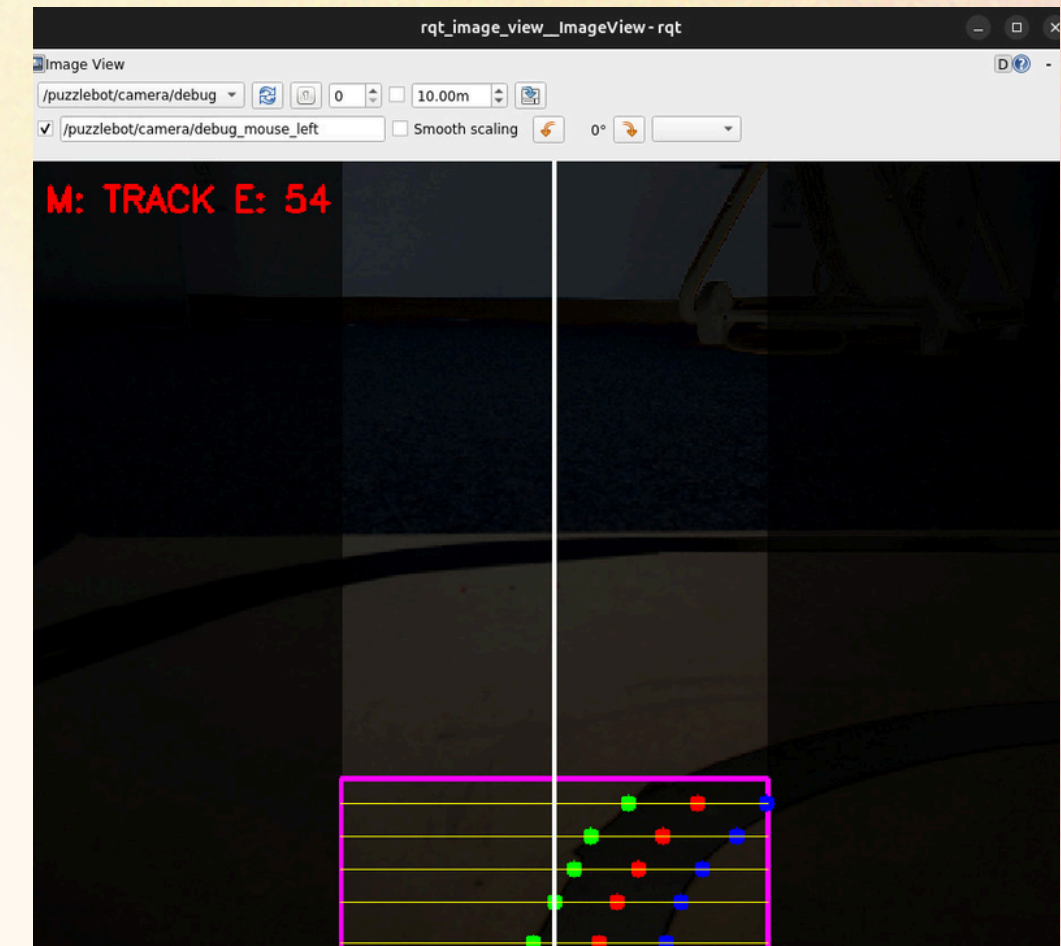
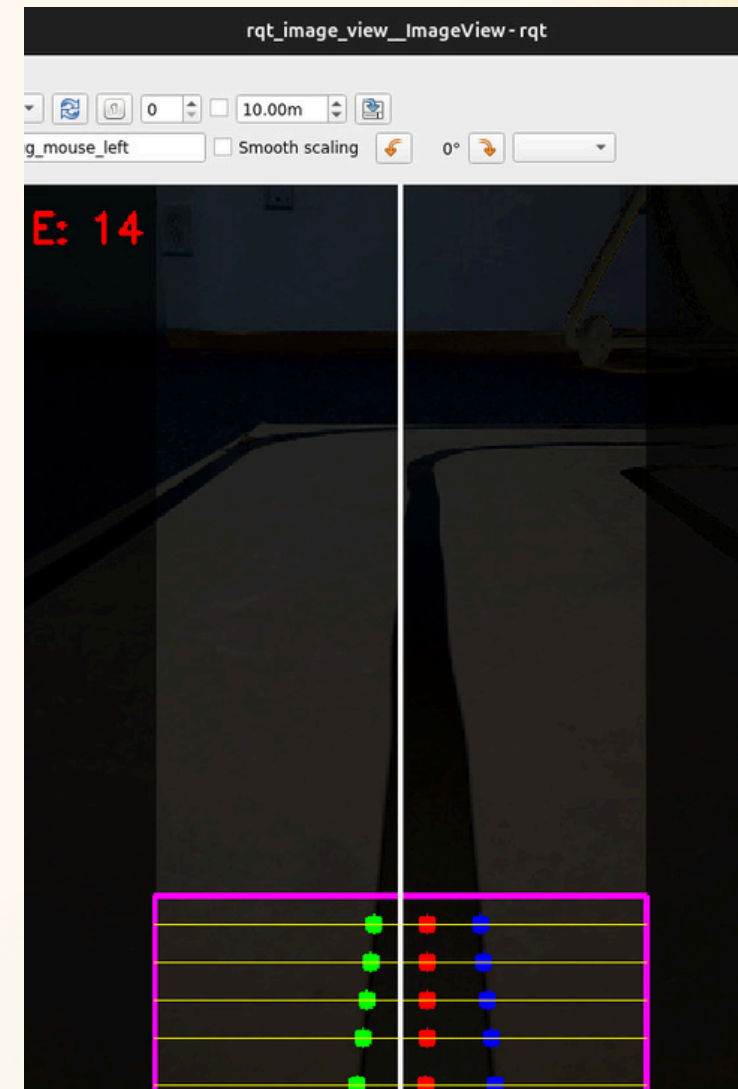
- El algoritmo revisa 5 alturas de pixeles especificadas en la zona inferior: 390, 410, 430, 450, 475
- Se detectan los bordes de la línea.
- Se calcula el punto medio de la línea para cada fila.
- El error en esa fila es la distancia entre el centro de la línea y el centro de la imagen.
- Si se detectó línea en al menos una fila se obtiene el promedio y dicho error es publicado al tópico correspondiente.



+ Team I miss NWJNS Puebla

Nodo del controlador

- Implementa un controlador PID (PD) adaptativo para la zona recta y las curvas.
- Utiliza un umbral del error para las curvas (60).
- Ganancias:
 - K_p (recto): 0.0015
 - K_p (curva): 0.004
 - K_i : 0
 - K_d : 0.0075
- Está acoplada la lógica de estados para el semáforo.



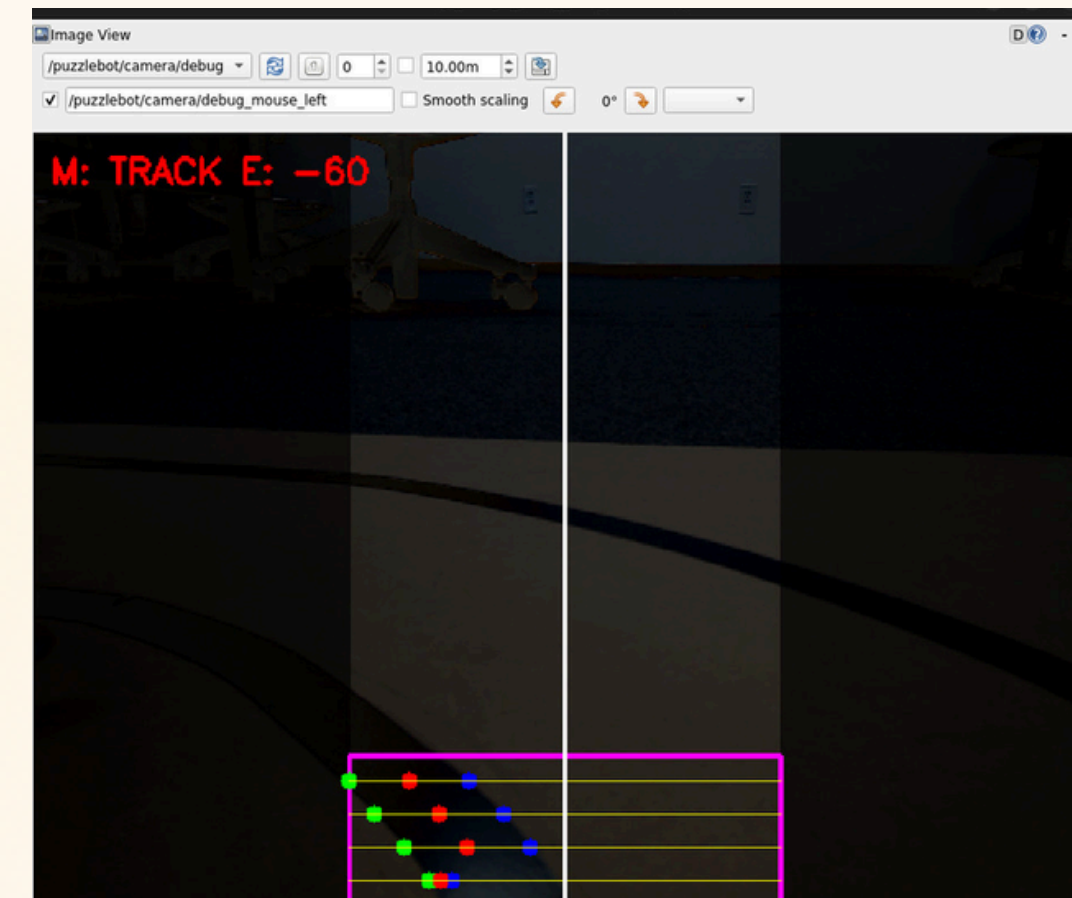
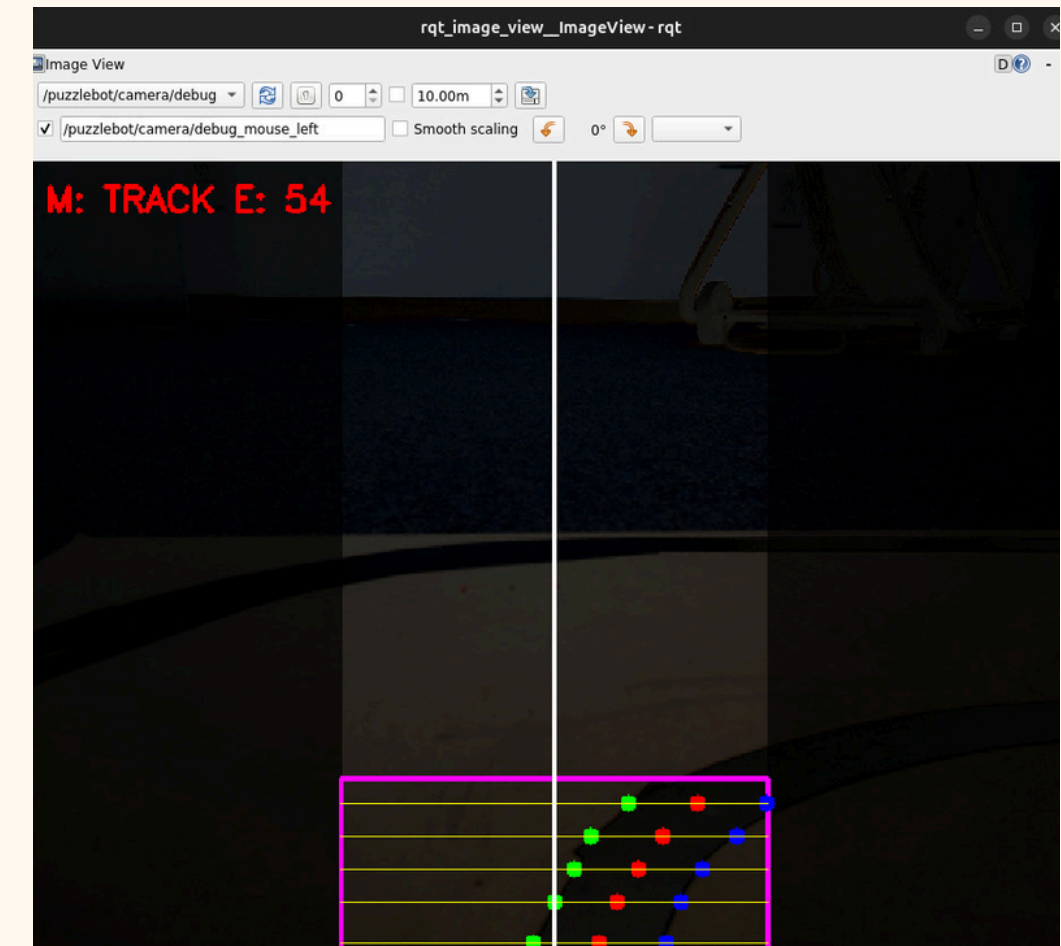
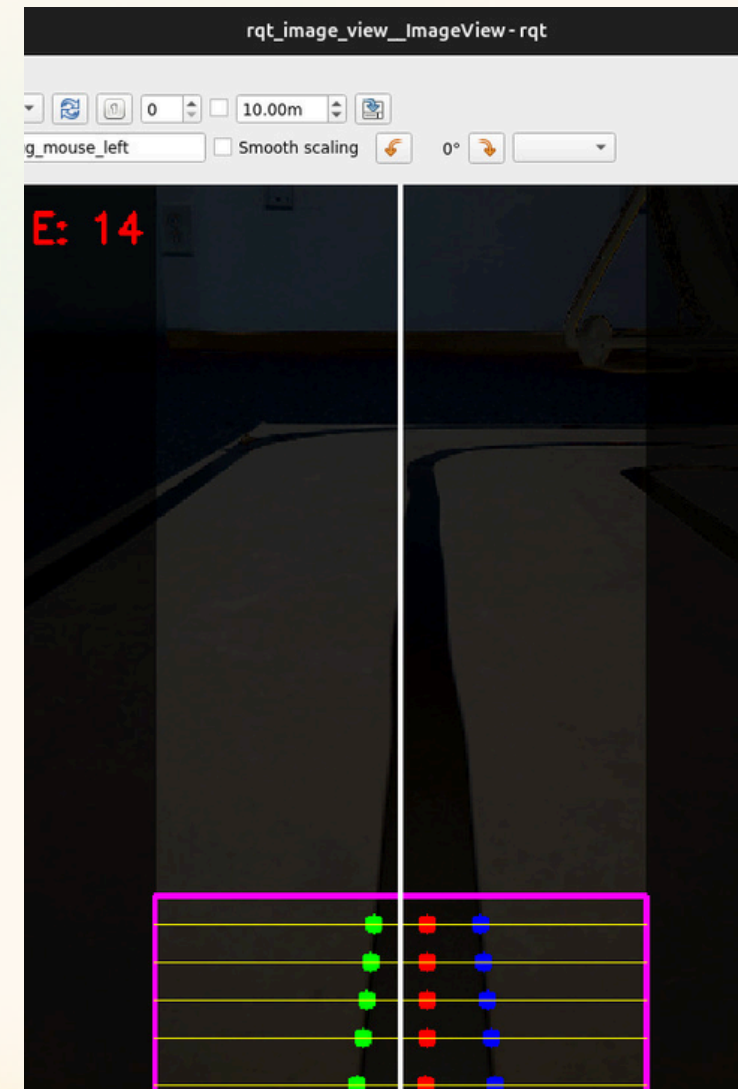
+ Team I miss NWJNS Puebla

Integración

El error es calculado dentro del nodo de detección de línea y es enviado por el tópico `/puzzlebot/line_error`.

El nodo del controlador se suscribe a dicho tópico, y aplica un suavizado con un filtro EMA, con un factor alpha de 0.75.

Con base en el error se calcula la velocidad angular dentro del rango $[-1, 1]$ rad/s. Y la velocidad lineal se fija a 0.12 m/s para tramos rectos y 0.07 m/s para curvas.

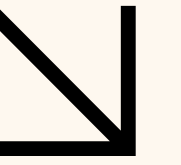


+ Team I miss NWJNS
Puebla

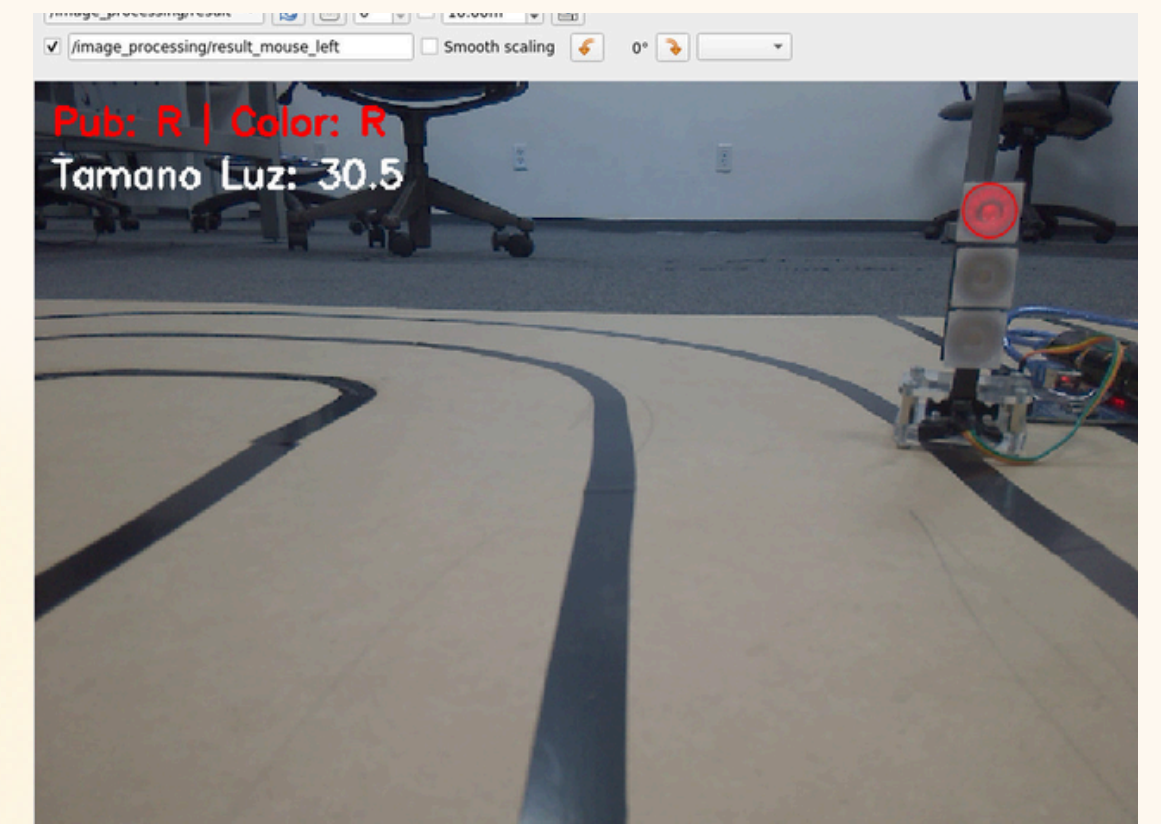
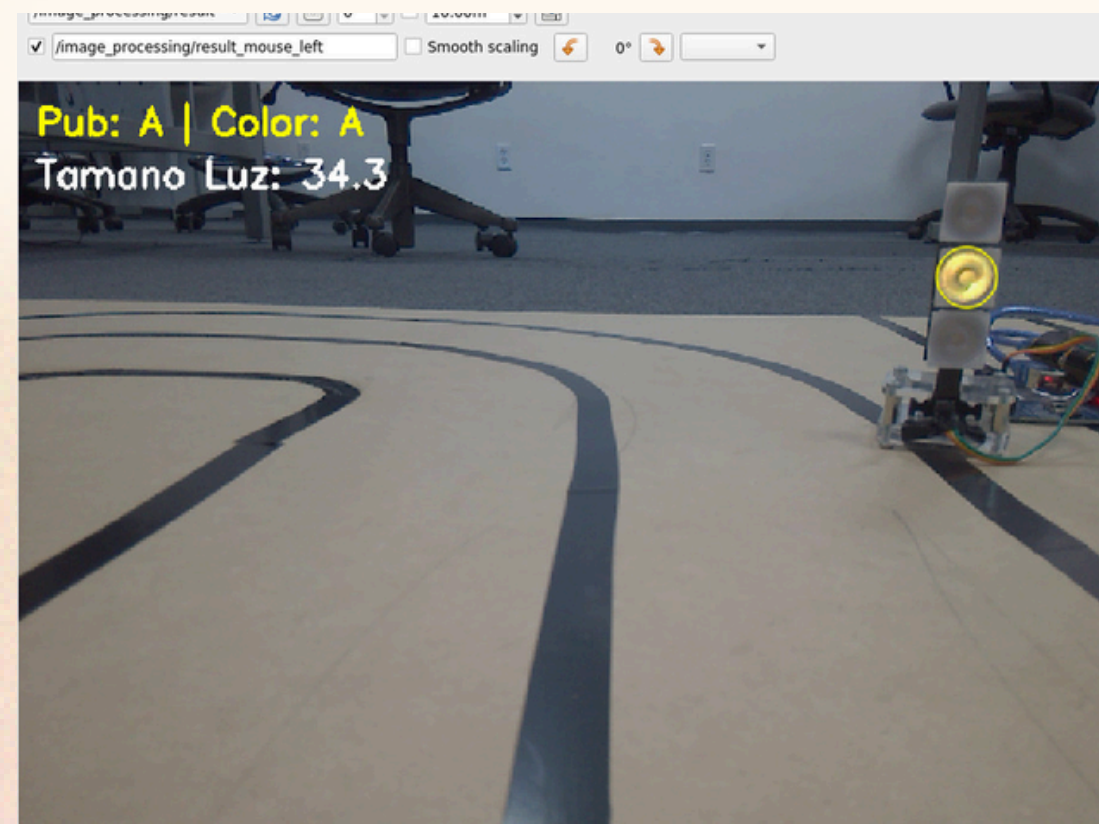
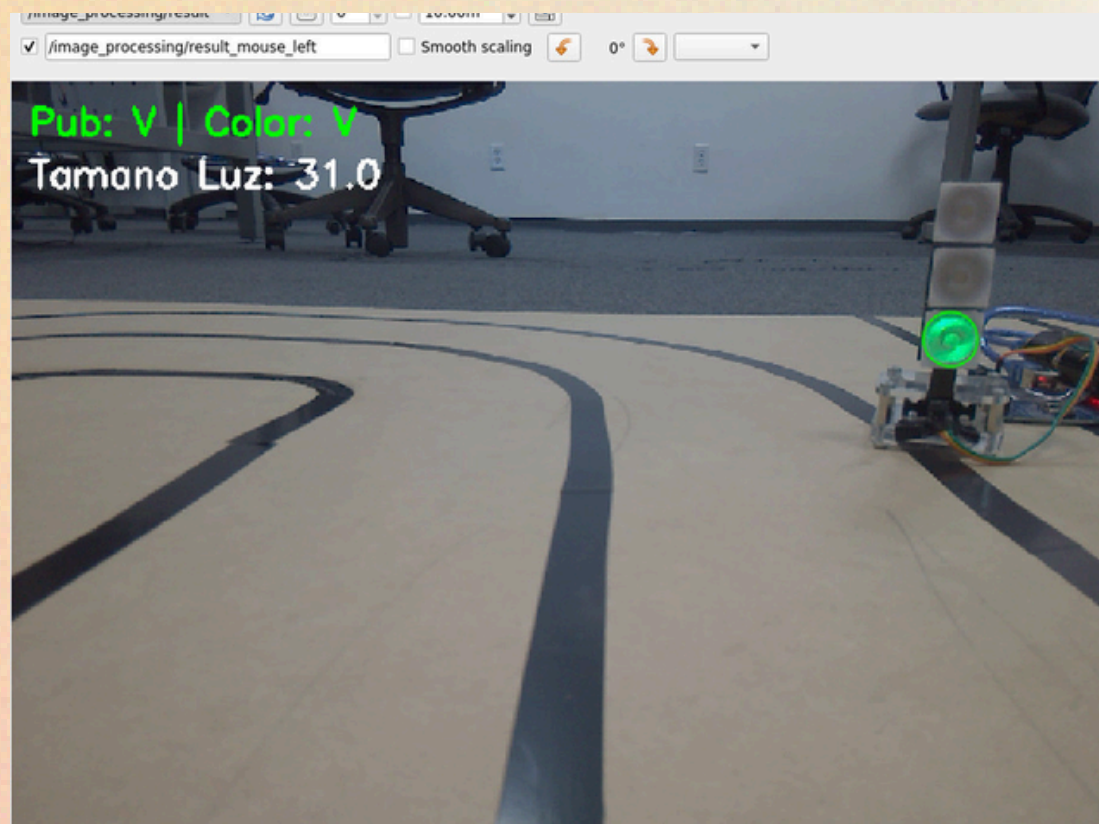
DEMOSTRACIÓN

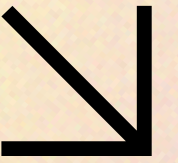


+ Team I miss NWJNS
Puebla



Integración con la detección del semáforo





Estrategias de recuperación (pérdida de la línea)

Actualmente no se cuenta con una estrategia robusta de recuperación de línea sin embargo la estrategia utilizada actualmente para evitar este problema es que el robot se quede con el ángulo anterior que leyó así es mas complicado que este se pierda, esto es lo que se presenta:

1. **Omisión de datos.** Al no detectar píxeles blancos, se omite la publicación del error.
2. **El controlador se pausa.** La función principal de movimiento (`control_callback`) depende enteramente de que le lleguen mensajes de error, al no llegar nada, la función deja de ejecutarse.
3. **El comportamiento de los motores.** Si no se envía explícitamente un comando al tópico `/cmd_vel` con velocidades en 0.0 para detenerlo, la base motriz asume que debe seguir haciendo lo último que se le ordenó, entonces toma el ángulo anterior y lo sigue ejecutando



**+ Team I miss NWJNS
Puebla**



¡Gracias!